

Machtswortels, machten en logaritmen

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Machten met een gehele exponent

Reken uit. Schrijf een negatieve exponent eerst om naar een breuk.

1. Reken uit.

- a) drie tot de macht nul _____
- b) vijf tot de macht min twee _____
- c) twee tot de macht min vier _____
- d) tien tot de macht min één _____

2. Vereenvoudig.

- a) a tot de derde maal a tot de vijfde _____
- b) a tot de zevende gedeeld door a tot de derde _____
- c) a tot de derde, tot de vierde macht _____
- d) twee a , in het kwadraat _____

2 Rationale exponenten

Schrijf eerst wat de exponent betekent en reken dan pas uit.

3. Reken uit.

- a) negen tot de macht een half _____
- b) vierenzestig tot de macht een derde _____
- c) zestien tot de macht drie vierden _____
- d) honderdvijfentwintig tot de macht twee derde _____

4. Leg uit waarom acht tot de macht twee derde gelijk is aan vier. Noem beide stappen bij naam.

5. De vierdemachtswortel uit min zestien bestaat in de reële getallen.

- ☐ waar ☐ niet waar

6. De derdemachtswortel uit min zevenentwintig is min drie.

- ☐ waar ☐ niet waar

3 Wortels vereenvoudigen

Haal de volkomen machten uit de wortel, of maak de noemer rationaal.

7. Schrijf zo eenvoudig mogelijk.

a) de wortel uit twaalf _____

b) de wortel uit zevenenveertig _____

c) de wortel uit tweeënzeventig _____

d) één gedeeld door de wortel uit vijf _____

8. Toon met de getallen vier en negen aan dat de wortel uit een som niet de som van de wortels is.

4 Logaritmen

Denk telkens: tot welke macht moet ik het grondtal verheffen?

9. Reken uit.

a) de logaritme van zevenentwintig met grondtal drie _____

b) de logaritme van duizend met grondtal tien _____

c) de logaritme van één met grondtal zeven _____

d) de logaritme van een half met grondtal twee _____

10.

Uitdrukking	Herschreven met één logaritme
de logaritme van drie plus de logaritme van vier	_____
de logaritme van twintig min de logaritme van vijf	_____
drie maal de logaritme van twee	_____

11. Welke vergelijking heb je een logaritme voor nodig?

☐ x kwadraat is gelijk aan negen ☐ twee x min zes is nul

☐ vijf tot de macht x is gelijk aan dertig ☐ de wortel uit x is vier

12. Leg in je eigen woorden uit waarom het getal één geen grondtal van een logaritme kan zijn.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Machten met een gehele exponent

- 1** a) 1 · b) een vijftiende · c) een zestiende · d) een tiende
- 2** a) a tot de achtste · b) a tot de vierde · c) a tot de twaalfde · d) vier a kwadraat

2. Rationale exponenten

- 3** a) 3 · b) 4 · c) 8 · d) 25
- 4** Eerst de derdemachtswortel uit acht, dat is twee; daarna kwadrateren, dat geeft vier. De noemer van de exponent is de wortel exponent, de teller de macht.
- 5** niet waar
- 6** waar

3. Wortels vereenvoudigen

- 7** a) twee keer de wortel uit drie · b) blijft staan, geen volkomen factor · c) zes keer de wortel uit twee · d) de wortel uit vijf gedeeld door vijf
- 8** De wortel uit dertien is ongeveer 3,6, maar twee plus drie is vijf. Een wortel verdeelt zich niet over een som.

4. Logaritmen

- 9** a) 3 · b) 3 · c) 0 · d) min 1
- 10** de logaritme van twaalf; de logaritme van vier; de logaritme van acht
- 11** vijf tot de macht x is gelijk aan dertig
- 12** Eén tot eender welke macht blijft één. Je zou dus van geen enkel ander getal de logaritme kunnen nemen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.